



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Manual de uso: Termohidrómetro



El dispositivo Termohidrómetro está en la capacidad de medir variables de temperatura y humedad para entornos agrícolas e industriales. Este dispositivo cuenta con comunicación inalámbrica avanzada, actualizaciones remotas y batería recargable vía puerto USB-C.



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Manual de uso: Termohidrómetro

TABLA DE CONTENIDO

<u>CONEXIÓN PARA RECARGA DE BATERÍA</u>	PÁGINA 2
<u>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</u>	PÁGINA 2
<u>CONFIGURACIÓN INICIAL: TERMOHIDRÓMETRO</u>	PÁGINA 3
<u>APP COLECTIVA</u>	PÁGINA 4
<u>APP SENSE AI DESKTOP</u>	PÁGINA 7
<u>CONFIGURACIONES AVANZADAS</u>	PÁGINA 8
<u>CONTROLES DE USUARIO: INTERRUPTOR MÁGNETICO Y ESTADO LED</u>	PÁGINA 11
<u>CONECTIVIDAD Y DATOS</u>	PÁGINA 12
<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u>	PÁGINA 13

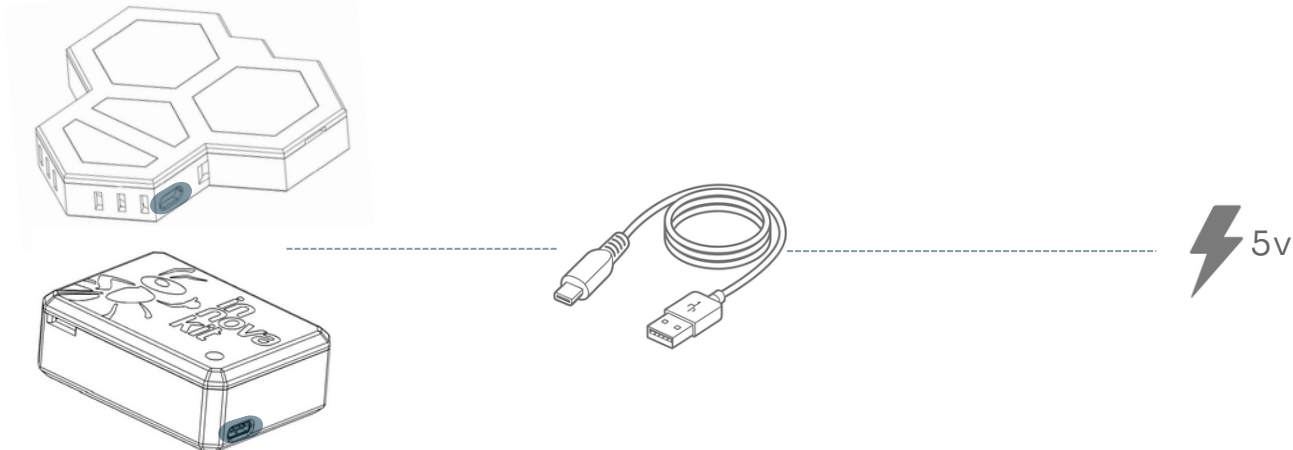


Sense AI

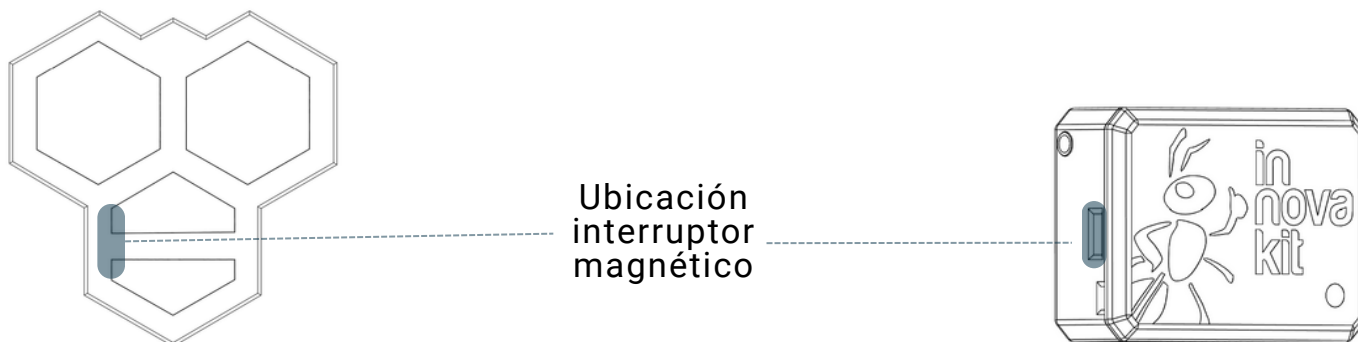
c a p t u r e a n y t h i n g

Termohidrómetro

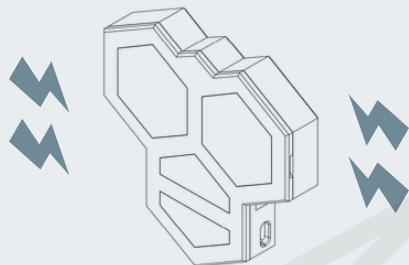
Conexión para recarga de batería



Interacción con interruptor magnético - Imán



Instrucciones de seguridad



Evita cualquier esfuerzo mecánico innecesario y el uso inapropiado.



No perfores ni intervengas la batería.



No mojar o sumergir en agua.



No operar ni instalar dispositivos que se sospeche que están defectuosos.



Solo el fabricante puede realizar operaciones de servicio no descritas en el manual.



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Configuración inicial: Termohidrómetro

PASO 1

Encendido del dispositivo

1. Acerque el imán al interruptor magnético durante 1 segundo, luego de este tiempo, un led de color rojo titilará una vez.

PASO 2

Configuración WiFi

1. Coloque el imán en la ubicación indicada del interruptor magnético en la carcasa del dispositivo y manténgalo allí durante 5 segundos, hasta que el led indicador comience a titilar de forma intermitente. Este comportamiento indica que el dispositivo está listo para conectarse.
2. Una vez observe este estado del led, retire el imán.
3. A continuación, abra la aplicación "Colectiva". Asegúrese de haber iniciado sesión en la aplicación antes de realizar el paso 1.

NOTA: Para más claridad de los estados del led, revisar la página 11

Para poder configurar el dispositivo se puede hacer con el app de Colectiva. Desgárla dándole click a continuación.



Colectiva App



Sense AI

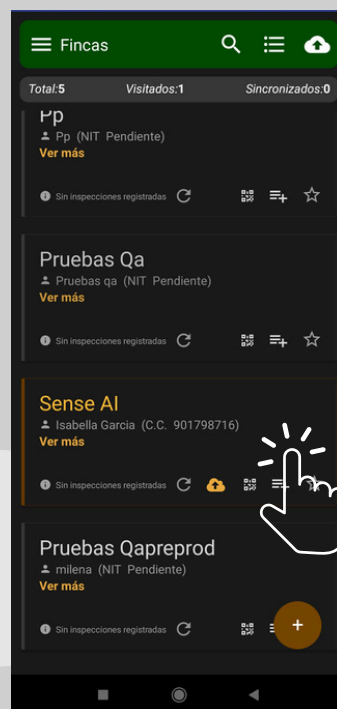
c a p t u r e a n y t h i n g

APP Colectiva

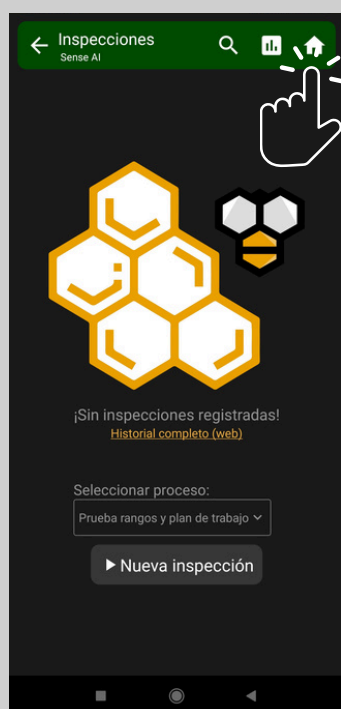
**APP colectiva
también está
disponible a
través de este
QR**



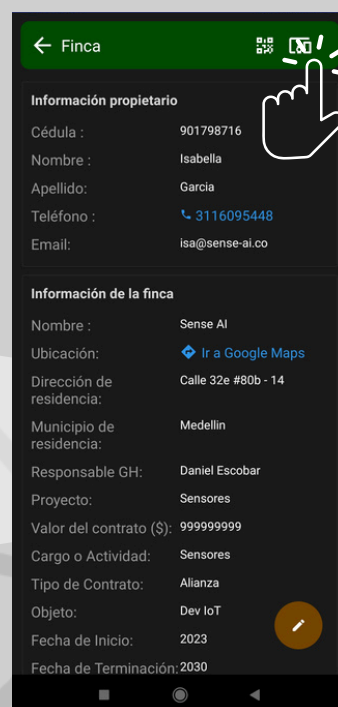
1. Ingrese a la finca en donde se ubicarán los sensores.



2. Ingrese presionando e icono de la casa en la parte superior derecha.



3. Ingrese presionando el icono en el lado superior derecho.



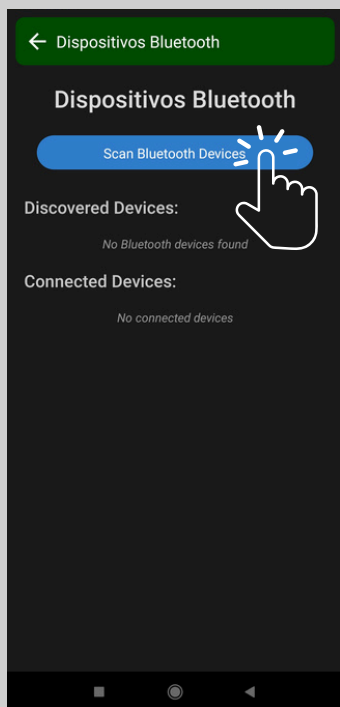


Sense AI

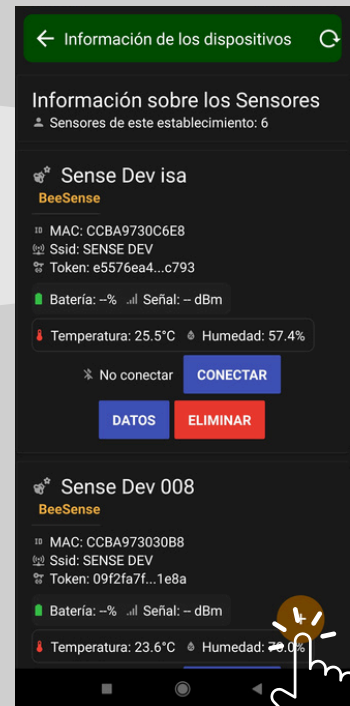
capture anything

APP Colectiva

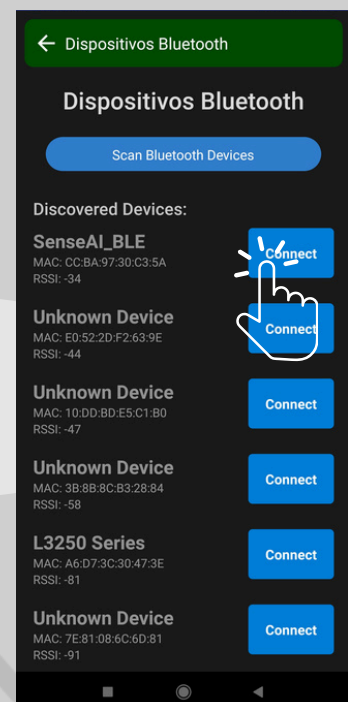
4. Para ingresar un nuevo dispositivo, de click al incono del simbolo mas.



5. Presione el botón de "Scan Bluetooth Devices"



6. Presione el botón de "Connect" al lado de "SenseAI_BLE"



NOTA: En el paso 6, debe de verificar que led indicador del dispositivo se encuentra titilando de manera intermitente.



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

APP Colectiva

7. Escribir en la casilla de Nombre dispositivo, el nombre por el cual va a identificar el dispositivo y en las casillas de SSID el nombre de la Red WIFI y la contraseña.

8. Para ver el último dispositivo agregado, presione la flecha del lado superior derecho.



Sense AI

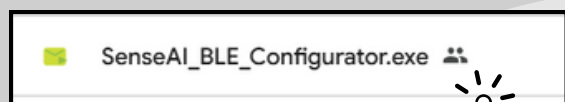
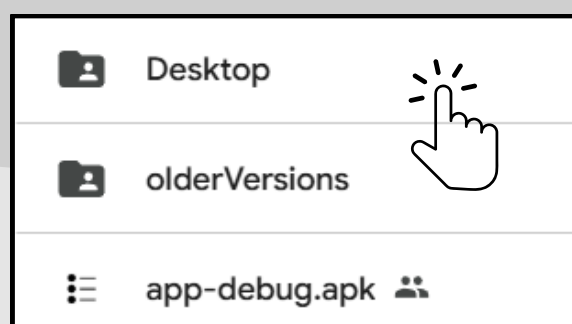
c a p t u r e a n y t h i n g

APP SENSE AI para computador

*APP Sense AI
también está
disponible a
través de este
QR*

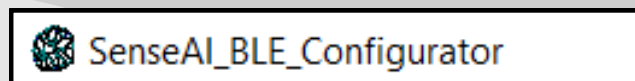


1. Busque la carpeta denominada
"Desktop"



2. Dale click al archivo denominado
"SenseAI_BLE_Configuration.exe"

3. Ve a la carpeta de descargas de tu
computador y busca el archivo
denominado "SenseAI_BLE_Configurator"





Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Configuraciones avanzadas App Desktop: Termohidrómetro

Nombre del dispositivo para conectarse (**No modificar**)

Device Configuration

Target Device Name: SenseAI_BLE

Configuration Parameters

Network Name (SSID):

Password:

Internal Temperature:

External Temperature:

Timer:

☐ Erase All Settings

Connection Information

Status: Not Connected

Device: -

Connected Time:

Write Char: -

Read Char: -

Message Sent: No messages sent yet

Session Device History

No devices connected yet this session

☒ Auto-reconnect to configured devices

1 2 3 4

Activity Log

Starting BLE scan for devices...

BLE scanner started - looking for devices...

Parámetros de configuración

Información de conexión

Historial de conexiones de dispositivos

Terminal de información

1. Detener la búsqueda de dispositivos
2. **Enviar información al dispositivo**
3. Limpiar la terminal de información
4. Revisar el mensaje de prueba



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Configuraciones avanzadas App Desktop: Termohidrómetro

Configuración de parámetros:

Nombre de la red WiFi
Contraseña de la red WiFi
Valor del sensor ambiental
Valor del sensor de temperatura externa
Frecuencia de muestreo

Configuration Parameters

Network Name (SSID):	SENSE DEV
Password:	*****
Internal Temperature:	
External Temperature:	
Timer:	

☐ Erase All Settings

Advanced Options Help

Borra todos los parámetros configurados

Opciones avanzadas

NOTA: El valor de la temperatura externa menos el valor de la temperatura interna da el valor del Offset para la probeta de la temperatura externa.

NOTA: Las opciones avanzadas está dividida en dos partes: Umbrales máximos y mínimos de los datos de los sensores (temperatura ambiente, humedad ambiente, temperatura externa y presión) y valores de offset de los valores de humedad y presión



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Configuraciones avanzadas App Desktop: Termohidrómetro

Configuraciones avanzadas: Umbrales y parámetros de calibración

Advanced Configuration Options

Sensor Thresholds & Calibration

Temperature Thresholds:

High Threshold:

Low Threshold:

Humidity Thresholds:

High Threshold:

Low Threshold:

Humidity Offset:

Probe Temperature Thresholds:

High Threshold:

Low Threshold:

Pressure Settings:

High Threshold:

Low Threshold:

Pressure Offset:

Umbrales máximos y mínimos permitidos para el valor de temperatura ambiente

- Umbrales máximos y mínimos permitidos para el valor de humedad de ambiente.
- Parámetro de calibración del valor de humedad de ambiente

Umbrales máximos y mínimos permitidos para el valor de temperatura externa (probeta)

- Umbrales máximos y mínimos permitidos para el valor de presión externa.
- Parámetro de calibración del valor de presión externa

NOTA: La implementación de umbrales activa automáticamente el sistema de alertas.



Sense AI

capture anything

Controles de usuario: Termohidrómetro

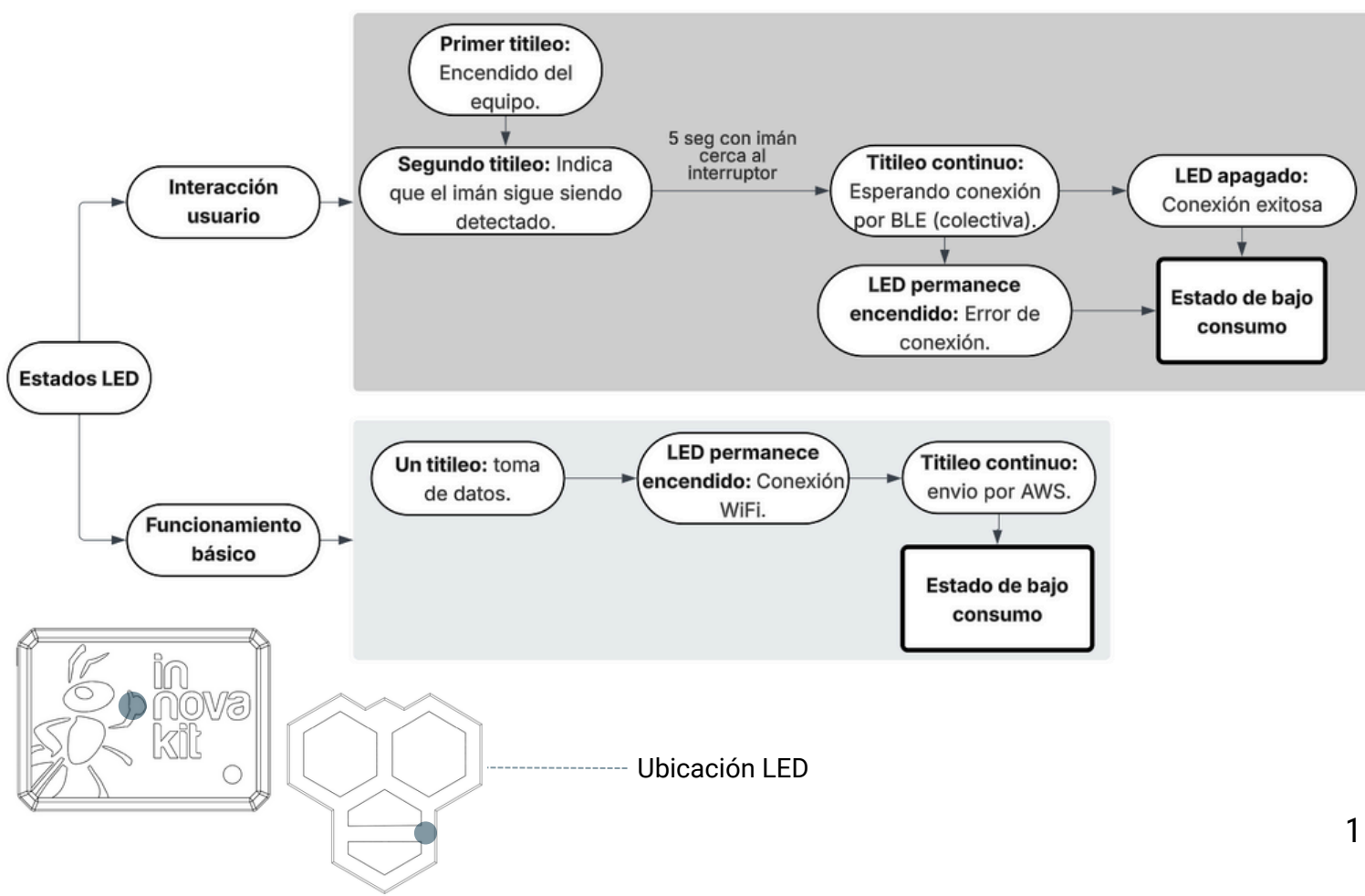
ACTUALIZACIÓN MANUAL

Acerca el imán a la ubicación registrada anteriormente brevemente para enviar por AWS los datos actuales.

MODO DE CONFIGURACIÓN BLE

Mantén el imán mas de 5 segundos para poder cambiar credenciales de WiFi.

ESTADOS LED





Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Conectividad y datos: Termohidrómetro

ENVÍO DE DATOS

Con conexión WiFi: Datos se envían inmediatamente a la nube

Sin conexión: Datos se almacenan localmente (hasta 50 registros)

Reconexión: Los datos almacenados se envían automáticamente

SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO

- El dispositivo sincroniza la hora automáticamente vía internet.
- La hora se mantiene internamente con RTC.
- Se muestra en formato UNIX
- En que caso de fallar la sincronización de fecha y hora se tiene por defecto 22/10/2025 10:30:00

ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE (OTA)

- Se verifican automáticamente mientras el dispositivo se encuentra conectado a la red eléctrica, esto se hace entre la una y dos de la mañana.
- El proceso es completamente automático.



Sense AI

c a p t u r e a n y t h i n g

Especificaciones técnicas: Termohidrómetro

Parámetro

Especificación

Sensores..... HDC1080

Rango de temperatura-40°C - 125°C

Tolerancia de temperatura $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Rango de humedad 0 %RH - 100 %RH

Tolerancia de humedad $\pm 2\% \text{RH}$

Conectividad WiFi, BLE

Alimentación..... Batería recargable
Li-ion USB 5V

Almacenamiento de datos..... 50 registros locales

Frecuencia de medición..... Cada 10 min o
configurable

Frecuencia de reporte de datos..... Cada medición

Material de la carcasa..... PETG